

## CASO DE ESTUDIO

# Helados Boreal S.A.S.

## Diagnóstico y toma de decisiones para la gestión de infraestructura TI

Documento fuente para InfraGuide

Este caso académico ficticio contiene los datos que deben localizarse, extraerse, calcularse e interpretarse. El documento presenta la situación actual; no entrega una solución única.

## Propósito

Analizar la infraestructura que soporta la producción, la cadena de frío, las ventas y la distribución de una empresa colombiana de helados, identificando dependencias, riesgos, métricas y decisiones de mejora.

## Ruta metodológica

PDF original → evidencia → dato extraído → procesamiento o fórmula → interpretación → sección del documento.

## Reglas de trabajo

- No inventar componentes, cifras, incidentes ni restricciones.
- Diferenciar los datos textuales del caso de los resultados calculados.
- Citar la página y la sección utilizada como evidencia.
- Cuando falte información, declarar la limitación y el supuesto propuesto.

Versión 1.0 | Septiembre de 2026

Documento diseñado exclusivamente con fines educativos. La empresa, las personas y las cifras son ficticias.

# 1. Contexto empresarial y operativo

Helados Boreal S.A.S. es una empresa colombiana mediana dedicada a la fabricación y comercialización de helados, postres congelados y productos de temporada. Su operación principal se encuentra en Bogotá y abastece tiendas propias, distribuidores, supermercados y clientes institucionales.

## Cobertura y organización

| Ubicación | Función                            | Usuarios habituales | Operación                          |
|-----------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| Bogotá    | Planta, oficinas y centro de datos | 145                 | Producción 24/6; despacho 18 h/día |
| Medellín  | Centro de distribución             | 28                  | 16 h/día, lunes a sábado           |
| Cali      | Centro de distribución             | 24                  | 16 h/día, lunes a sábado           |
| Remotos   | Ventas y supervisión regional      | 38                  | Conexión por VPN y servicios web   |

La compañía tiene 235 usuarios con acceso a servicios tecnológicos corporativos. En temporada alta, aproximadamente 185 usuarios concurrentes utilizan el ERP, las aplicaciones de ventas, los archivos compartidos y los tableros de operación.

## Dependencia del negocio

- La producción depende de órdenes y fórmulas registradas en el ERP.
- Los despachos requieren inventario actualizado y emisión de documentos de salida.
- La cadena de frío es supervisada con sensores que envían información a una plataforma interna.
- Ventas y cartera consultan información central para confirmar disponibilidad y cupos.
- La trazabilidad por lote es necesaria para atender reclamos y retiros preventivos.

Situación que motiva el análisis  
Durante el último año, el crecimiento comercial y la apertura de nuevos canales no estuvieron acompañados por una planeación formal de capacidad, continuidad y gobierno de TI.

## Pregunta orientadora

¿Cómo debería evolucionar la infraestructura de Helados Boreal para reducir interrupciones, sostener el crecimiento y mejorar el control sin exceder las restricciones del negocio?

## 2. Servicios tecnológicos y criticidad

Los responsables de negocio reconocen cinco servicios principales. No existe un catálogo formal ni acuerdos de nivel de servicio aprobados; la criticidad indicada corresponde a la percepción actual de los líderes.

| Servicio              | Componentes principales          | Horario requerido       | Criticidad declarada |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------|
| ERP Boreal            | ERP-APP01, ERP-DB01, AD/DNS, NAS | 24/6; cierres mensuales | Crítica              |
| Producción y lotes    | PROD-APP01, ERP-DB01, red planta | 24/6                    | Crítica              |
| Cadena de frío        | IOT-GW01, COLD-APP01, red planta | 24/7                    | Crítica              |
| Ventas y pedidos      | WEB-APP01, ERP-APP01, Internet   | 06:00-22:00             | Alta                 |
| Archivos corporativos | FILE-SRV01, NAS, AD              | 07:00-20:00             | Media                |

### Flujo operativo simplificado

- Los pedidos recibidos por vendedores y portal web se consolidan en el ERP.
- El ERP valida inventario, crédito y programación de despacho.
- Producción consulta órdenes y registra consumos, lotes y producto terminado.
- Los centros de distribución se conectan por VPN a la sede Bogotá.
- La plataforma de cadena de frío recibe lecturas de 96 sensores instalados en cuartos fríos, planta y vehículos seleccionados.

### Expectativas no formalizadas

Los líderes esperan recuperar el ERP en menos de dos horas y el monitoreo de cadena de frío en menos de una hora. Sin embargo, estas metas no están documentadas como RTO, no existe un RPO aprobado por servicio y tampoco se han realizado pruebas integrales de recuperación durante los últimos doce meses.

#### Dato para interpretar

La criticidad declarada no equivale por sí sola a un SLA. El estudiante debe identificar qué información adicional se necesita para convertir estas expectativas en compromisos medibles.

### 3. Infraestructura tecnológica actual

La sede Bogotá aloja un cuarto técnico con tres hosts de virtualización, una cabina NAS y equipos de red. No existe un segundo centro de datos. Algunas máquinas virtuales pueden reiniciarse en otro host, pero no todas las aplicaciones tienen alta disponibilidad a nivel de servicio.

| Activo        | Función                | Capacidad                  | Condición relevante                     |
|---------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| HV-01 / HV-02 | Hosts principales      | 16 núcleos, 128 GB RAM c/u | Soportan la mayoría de VM               |
| HV-03         | Host auxiliar          | 12 núcleos, 64 GB RAM      | Sin capacidad para asumir toda la carga |
| ERP-APP01     | Aplicación ERP         | 8 vCPU, 24 GB RAM          | Instancia única                         |
| ERP-DB01      | Base de datos SQL      | 12 vCPU, 48 GB RAM         | Instancia única; dependencia crítica    |
| PROD-APP01    | Producción y lotes     | 6 vCPU, 16 GB RAM          | Comparte ERP-DB01                       |
| COLD-APP01    | Cadena de frío         | 4 vCPU, 12 GB RAM          | Recibe datos de IOT-GW01                |
| WEB-APP01     | Portal de pedidos      | 4 vCPU, 8 GB RAM           | Publicado a Internet                    |
| AD-SRV01      | Active Directory y DNS | 4 vCPU, 12 GB RAM          | Controlador principal único             |
| FILE-SRV01    | Archivos               | 4 vCPU, 12 GB RAM          | Datos alojados en NAS                   |

#### Relaciones y dependencias

- ERP-APP01, PROD-APP01 y WEB-APP01 consultan ERP-DB01.
- Las aplicaciones internas dependen de AD-SRV01 para autenticación y resolución DNS.
- Los centros de distribución ingresan a los servicios mediante VPN terminada en el firewall de Bogotá.
- IOT-GW01 concentra la recepción de los 96 sensores antes de enviar datos a COLD-APP01.
- Los respaldos y archivos corporativos utilizan la misma cabina NAS.

**Advertencia técnica**  
La presencia de varios hosts no elimina los puntos únicos de falla existentes en base de datos, autenticación, firewall, gateway IoT y almacenamiento.

## 4. Red, conectividad y seguridad

Bogotá cuenta con dos enlaces a Internet de proveedores diferentes. El enlace principal es de 500 Mbps y el secundario de 200 Mbps. Ambos terminan en un único firewall físico FW-01, que concentra navegación, publicación web, VPN de sedes y acceso remoto.

| Elemento         | Situación observada                      | Evidencia operativa                         |
|------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Firewall FW-01   | Equipo único, sin par activo/pasivo      | Mantenimiento requiere ventana y afecta VPN |
| VPN de sedes     | Medellín y Cali terminan en FW-01        | Sin ruta alternativa automática             |
| Switch de núcleo | Dos equipos apilados                     | Configuración respaldada manualmente        |
| Segmentación     | VLAN de oficina, planta, invitados e IoT | Reglas históricas sin revisión trimestral   |
| Wi-Fi            | Corporativo e invitados                  | Cobertura inestable en zona de despacho     |
| Monitoreo        | Disponibilidad básica por ping           | Sin correlación central de eventos          |

### Gestión de identidades y accesos

- El acceso remoto administrativo utiliza VPN, pero MFA solo está habilitado para 9 de 17 cuentas con privilegios.
- La revisión de agosto encontró cuatro cuentas de exempleados que fueron deshabilitadas entre 12 y 27 días después de su retiro.
- Existen tres cuentas genéricas utilizadas en equipos compartidos de producción.
- Las contraseñas de dos servicios técnicos no tienen una rotación formal registrada.

### Parches y registros

El inventario de agosto reportó siete servidores con actualizaciones pendientes de más de 60 días. Los registros se conservan en cada plataforma y no existe una consola central de eventos. Los incidentes se registran en correos, mensajes de Teams y una hoja de cálculo; varios tickets carecen de causa, categoría o tiempo de recuperación.

Condición de control  
No existe una revisión periódica aprobada de accesos privilegiados, reglas del firewall, cuentas inactivas o cobertura de MFA.

## 5. Almacenamiento, respaldo y recuperación

La cabina NAS-01 ofrece 24 TB útiles. Al corte del 31 de agosto de 2026, 19,2 TB estaban ocupados. El crecimiento promedio de los últimos seis meses fue de 650 GB mensuales, impulsado por archivos comerciales, respaldos y registros de sensores.

| Uso                   | Ocupación estimada | Observación                        |
|-----------------------|--------------------|------------------------------------|
| Archivos corporativos | 6,4 TB             | Sin política uniforme de retención |
| Respaldos locales     | 8,1 TB             | Conviven en la misma cabina        |
| Datos de aplicaciones | 3,2 TB             | Incluye exportaciones y temporales |
| Registros y sensores  | 1,5 TB             | Crecimiento acelerado              |
| Total utilizado       | 19,2 TB de 24 TB   | 80 % de ocupación                  |

### Esquema de respaldo

- ERP-DB01: respaldo completo nocturno e incremental cada cuatro horas.
- Máquinas virtuales críticas: copia diaria en NAS-01.
- Archivos: copia incremental diaria.
- Copia externa cifrada: ejecución semanal hacia almacenamiento contratado.
- La consola genera logs, pero no envía una alerta automática al responsable cuando falla la copia externa.

### Hallazgo de auditoría

El 18 de agosto de 2026 se detectó que la copia externa más reciente correspondía al 9 de agosto. La tarea había fallado por credenciales vencidas y permaneció nueve días sin ser advertida. El respaldo local continuó ejecutándose. La última restauración parcial documentada fue realizada en noviembre de 2025; no existe evidencia de una prueba completa del ERP.

### Recuperación

El procedimiento disponible contiene pasos técnicos generales, pero no define responsables suplentes, orden de recuperación por servicio, criterios de declaración de desastre ni mecanismo de comunicación al negocio.

Datos para calcular  
Con 4,8 TB libres y un crecimiento promedio de 650 GB por mes, estime el horizonte de capacidad. Declare si aplica una reserva operativa y cómo cambia el resultado.

## 6. Rendimiento, capacidad y monitoreo

La medición disponible corresponde a observaciones puntuales realizadas por el equipo de TI. No existe un tablero histórico consolidado ni umbrales aprobados por servicio.

| Componente / métrica      | Operación habitual | Pico observado | Momento                   |
|---------------------------|--------------------|----------------|---------------------------|
| ERP-APP01 CPU             | 45-60 %            | 92 %           | Cierre comercial, 28 ago. |
| ERP-APP01 RAM             | 68 %               | 88 %           | Cierre comercial, 28 ago. |
| ERP-DB01 CPU              | 50-65 %            | 89 %           | Cierre comercial, 28 ago. |
| Tiempo de respuesta ERP   | 1,4 s              | 4,8 s          | Consultas y facturación   |
| Usuarios concurrentes ERP | 110-135            | 181            | 14:20-15:05               |
| NAS-01 ocupación          | No consolidado     | 80 %           | 31 ago.                   |
| Enlace Bogotá principal   | 35-55 %            | 78 %           | Sin pérdida sostenida     |

### Observación de negocio

Durante el pico del 28 de agosto, usuarios de facturación y despacho reportaron lentitud. No se produjo una caída total, pero varias operaciones tardaron más de cuatro segundos y dos lotes de facturas debieron reprocesarse. TI reinició un servicio de ERP-APP01 y el rendimiento volvió gradualmente a niveles habituales.

### Gestión de capacidad

- La adquisición de infraestructura se solicita principalmente cuando aparece una alerta o degradación.
- No existe pronóstico trimestral que combine crecimiento comercial, usuarios, almacenamiento y ventanas de producción.
- HV-03 no puede absorber todas las máquinas virtuales críticas si HV-01 o HV-02 falla durante un pico.
- El contrato del NAS admite expansión, pero exige compra mínima de 8 TB y seis semanas de entrega.

### Monitoreo

El equipo recibe alertas básicas de disponibilidad y espacio. CPU, memoria, latencia de aplicación, backups, eventos de seguridad y experiencia de usuario se revisan en herramientas separadas. No hay un calendario formal para revisar tendencias, ajustar umbrales o presentar indicadores al comité directivo.

Cuidado al interpretar  
Un pico de CPU no demuestra por sí solo que el servidor esté dañado. Debe relacionarse con demanda, latencia, errores, duración y comportamiento histórico.

## 7. Registro de incidentes y cambios

La siguiente tabla resume incidentes que afectaron servicios durante los últimos 90 días. Los tiempos corresponden a la duración registrada desde el aviso hasta la restauración. La información de causa no siempre fue confirmada.

| Fecha   | Servicio       | Descripción                                                 | Duración   | Estado de causa          |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| 12 jun. | ERP            | Falla de almacenamiento dejó la base de datos sin respuesta | 2 h 20 min | Probable; sin RCA formal |
| 3 jul.  | VPN sedes      | Reinicio no planeado de FW-01                               | 1 h 35 min | Confirmada               |
| 19 jul. | Cadena de frío | IOT-GW01 dejó de recibir sensores                           | 3 h 10 min | No confirmada            |
| 7 ago.  | ERP            | Actualización de conector incompatible                      | 55 min     | Confirmada               |
| 28 ago. | ERP            | Degradación severa durante cierre comercial                 | 2 h 40 min | En análisis              |

### Datos de periodo

Para el ejercicio, use un periodo de observación de 90 días calendario (2.160 horas). El registro anterior contiene cinco incidentes contabilizados. Antes de calcular disponibilidad, MTTR o MTBF, justifique si todos los incidentes deben agregarse o si se requiere calcular por servicio.

### Cambio del 7 de agosto

Un administrador actualizó el conector entre ERP-APP01 y el módulo de facturación durante una ventana aprobada. La solicitud indicaba el objetivo y la hora, pero no incluía evaluación de riesgo, evidencia de pruebas ni plan de reversa. La incompatibilidad obligó a reinstalar manualmente la versión anterior. La afectación duró 55 minutos.

### Calidad del registro

- Tres de los cinco incidentes no tienen categoría homogénea.
- Dos incidentes no identifican claramente al responsable del cierre.
- Solo uno contiene una causa raíz aprobada.
- Las comunicaciones al negocio no usan una plantilla ni frecuencia definida.

Datos para calcular  
A partir de los tiempos registrados, calcule el tiempo total de afectación y el MTTR. Si estima MTBF o disponibilidad, escriba la fórmula, el alcance y las limitaciones.



## 8. Gobierno de TI, restricciones y costos

El equipo de TI está compuesto por un coordinador, dos administradores de infraestructura, un analista de soporte y un proveedor externo para el ERP. El comité directivo revisa inversiones cuando surge una necesidad, pero no recibe un tablero periódico de capacidad, disponibilidad, riesgos o cumplimiento de cambios.

### Situación de gestión

- Los incidentes se gestionan con correo, Teams y una hoja de cálculo.
- Los cambios de mayor impacto se autorizan, pero la evaluación de riesgo y el rollback no son obligatorios en el formato actual.
- No existe un catálogo aprobado de servicios ni propietarios formalmente asignados.
- Las prioridades de inversión se definen principalmente por urgencia y presupuesto disponible.
- Los indicadores tecnológicos no están conectados con impacto financiero, producción detenida o pedidos retrasados.

### Restricciones para la propuesta

| Restricción  | Condición                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Presupuesto  | Hasta COP 180 millones para la primera etapa de doce meses                    |
| Operación    | No se puede detener producción de lunes 05:00 a sábado 22:00 salvo emergencia |
| ERP          | No puede reemplazarse durante los próximos 18 meses                           |
| Nube         | Se permite evaluarla, pero Finanzas exige previsibilidad de costos            |
| Compras      | Adquisiciones superiores a COP 60 millones requieren comité                   |
| Personal     | No se autoriza aumentar la planta de TI durante 2026                          |
| Cumplimiento | Debe conservarse trazabilidad de lotes y documentos comerciales               |

### Valores de referencia para comparar alternativas

| Concepto                                                                                                                                                                     | Valor de referencia           | Naturaleza                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Expansión NAS 8 TB                                                                                                                                                           | COP 42 millones               | Compra; entrega estimada 6 semanas |
| Segundo firewall + licencias                                                                                                                                                 | COP 68 millones               | Compra y soporte primer año        |
| Monitoreo central                                                                                                                                                            | COP 3,8 millones/mes          | Suscripción                        |
| Almacenamiento externo adicional                                                                                                                                             | COP 1,9 millones/mes por 5 TB | Servicio variable                  |
| Consultoría de continuidad                                                                                                                                                   | COP 24 millones               | Servicio por única vez             |
| Decisión esperada<br>No se requiere comprar todo. La propuesta debe priorizar, comparar CAPEX/OPEX, reconocer dependencias y asociar cada decisión con una métrica de éxito. |                               |                                    |

## 9. Reto del estudiante y entregables

Construya una recomendación defendible utilizando únicamente los datos del caso y los supuestos que declare de forma explícita.

### A. Comprender y representar

- Identifique contexto, usuarios, servicios críticos y restricciones.
- Represente la arquitectura AS-IS con usuarios, sedes, red, seguridad, aplicaciones, datos, almacenamiento y backup.
- Identifique dependencias y puntos únicos de falla; explique su impacto.

### B. Medir y diagnosticar

- Calcule e interprete disponibilidad, MTTR y, si es válido, MTBF.
- Estime el horizonte de almacenamiento con y sin reserva operativa.
- Construya mínimo ocho hallazgos con problema, evidencia, impacto y criticidad.

### C. Gobernar

- ITIL: relacione incidentes, cambios, monitoreo, capacidad y niveles de servicio.
- COBIT: defina decisiones, responsables, controles e indicadores.
- ISO/IEC 27001: identifique activos, amenazas, vulnerabilidades, impactos y controles aplicables.

### D. Decidir

- Compare al menos tres alternativas: fortalecimiento local, servicios cloud/híbridos o una combinación gradual.
- Priorice recomendaciones considerando COP 180 millones, continuidad operativa y plazo de doce meses.
- Asocie cada recomendación con responsable, plazo, costo, riesgo mitigado e indicador.

### E. Construir el documento

- Incluya trazabilidad de cada cifra: caso, página, sección y dato fuente.
- Diferencie evidencia textual, cálculo, interpretación y recomendación.
- Declare datos faltantes y evite afirmar como hecho aquello que el caso no demuestra.

Criterio central

No busque una respuesta única. Construya una decisión coherente, viable y verificable mediante evidencia.

### Fin del caso

Nombre sugerido para integración: caso-helados-boreal.pdf

Ruta de InfraGuide: public/cases/helados-boreal/caso-helados-boreal.pdf